方案与架构文档 | V1.0 | Windows exe

本地批量短剧软件完整方案与架构

提取人物、3D 人物、人物名称与字幕，用本地模型做模板嵌套替换的视频生产程序

本地优先
核心流程离线运行
云 API 只做备选

批量队列
一剧一任务
待补资料 / 处理中 / 已完成

断点续跑
关机重开接着跑
不重复转码、不重复生成

执行摘要

你要做的不是一个单镜头生成器，而是一座**本地批量短剧工厂**：参考界面（魔影时代 3.7 一类工具）的形态已经说明了这一点 - 它按"部"管理剧目，用任务队列批量处理，缺资料就停在"待补资料"，齐了才执行，做完自动进入合成与上传环节。

本方案把这套形态落到你自己的生产流程上：导入原视频或剧本分镜，自动提取字幕、人物名称和人脸，建成可复用的人物库；再用四级模板嵌套（剧本 - 角色 - 场景 - 分镜）把新人物、新服装、新对白套进去，用本地模型完成替换与生成；最后自动拼接、贴对白音轨、烧字幕、导出成集。一次配好模板，后面几十集只换剧情和对白。

> **先说清一句实话：**从一段 2D 视频里直接"提取"出带骨骼、能直接演戏的完整 3D 人物模型，目前做不到完美。本方案把 3D 拆成三档可落地路线（第 6 章）：先做换脸换装，再做脸部 3D 重建加驱动，全身生成式 3D 放到远期。文档里凡是远期能力，都明确标注，不当成已能交付的功能来写。

版本：V1.0 | 日期：2026-11-10 | 平台：Windows 桌面端（exe）
技术主线：Python + PySide6 + FFmpeg + SQLite + ONNX Runtime / CUDA
阅读方式：第 1-3 章定范围与架构，第 4-9 章是开发依据，第 15 章是分期与验收标准。

目录与产品定位

1 产品定位与边界 | 2 从参考界面反推需求 | 3 总体架构 | 4 核心管线 | 5 本地模型选型 | 6 3D 人物提取三档路线 | 7 模板嵌套替换 | 8 人物库与数据模型 | 9 任务队列、状态机与断点续跑 | 10 桌面端与界面 | 11 工程结构与目录 | 12 硬件分级与性能 | 13 exe 打包与分发 | 14 合规、风险与质量 | 15 MVP 分期与验收 | 16 待拍板的决策

1. 产品定位：它解决的是"重复劳动"，不是"生成一次"

你做第 1 集《开局即打》的实际流程是：备好剧本和分镜提示词，锁定 5 个人物参考图，一镜一镜生成静音画面，拼成约 90 秒，再按对白表贴音轨。这个流程每做一集都要人工重复一遍。软件的价值就是把这条流程固化成模板和队列：人只负责备料和终检，机器负责切镜、提取、替换、生成、拼接和导出。

维度	定义
目标用户	短剧批量生产者：一人或小团队，同时在产多部剧、每部几十到上百集
输入	原视频（整剧目录）／剧本与分镜文本／人物参考图／对白表／自有或已授权素材
输出	成集成片（竖屏 720x1280 为主）、外挂字幕 SRT、剪映工程、成本表、工程图
核心承诺	本地运行、批量排队、缺料拦截、断点续跑、人物与风格跨集一致

明确不做（第一版）

- 不做云端 SaaS 和多账号协作；单机单用户。
- 不承诺从单段视频直出可商用的全身骨骼 3D 模型（见第 6 章三档路线）。
- 不做无授权素材的换脸发布链路；人物库只收自有或已授权角色（第 14 章）。
- 不内置自动上传为必选项；上传做成可开关的最后一步，默认关闭。

2. 从参考界面反推需求

你给的参考截图（魔影时代 3.7，本地批量做剧）信息量很大。逐项拆开，就是本软件的功能清单：

截图里的元素	说明什么需求	本方案对应
检测本地剧目 / 本地剧目目录	按文件夹批量扫描整剧，自动数集数	剧目扫描器（第 4 章步骤 1）
任务队列：原剧名 / 新剧名 / 集数 / 状态 / 进度	一部剧一个独立任务，可勾选单独执行	任务队列与状态机（第 9 章）
状态"待补资料"：缺少 5.png、6.png 等	执行前先做资料完整性检查，缺料拦截并点名缺什么	补资料检查器（第 9 章）
"开始执行"只处理待执行 / 待补资料，避免重复转码	幂等执行：已完成的步骤不重跑	检查点与指纹校验（第 9 章）
新剧名绿条 = 线上去字幕成功；首集 = 不去字幕或线上回退，需人工检查	每集要有机器可读的质量标记，异常集单独挑出来人工看	质量标记与人工终检队列（第 14 章）
火山余额 / 去字幕余额 / DeepSeek 余额；AK/SK 配置	云能力只作备选且要单独计费、单独配置密钥	云备选通道（第 5 章末）
视频去重模式、工程图去字幕开关	处理策略是可选项，不是写死的流程	任务级策略配置（第 7 章）
底部五步：视频处理 / 成本表排版 / AI 工程图 / 剪映工程 / 上传登录	一条流水线分阶段，每阶段可单独勾选执行	管线阶段开关（第 4 章）
系统级实时日志、总处理进度、重试补齐资料	长任务必须可见、可查、可重试	日志与重试（第 9、10 章）

> **与参考工具的差异点：**参考工具偏"处理现成剧目"（去重、去字幕、排版、上传）。你的需求在此之上多了三件它没有或不突出的事：**提取 3D 人物、提取人物名称、本地模型嵌套替换**。这三件是本方案第 6、7 章的重点，也是开发量最大的部分 - 分期时必须放在闭环跑通之后，不能反过来先做。

3. 总体架构：五层解耦，模型与界面分离

架构的第一原则是**解耦**：界面不直接调模型，管线不直接读界面。中间隔着任务队列和人物库，任何一层换实现（比如换一个换脸模型），其他层不用动。第二原则是**每层产物落盘**：每一步的输出都是文件加一条数据库记录，这是断点续跑的前提。

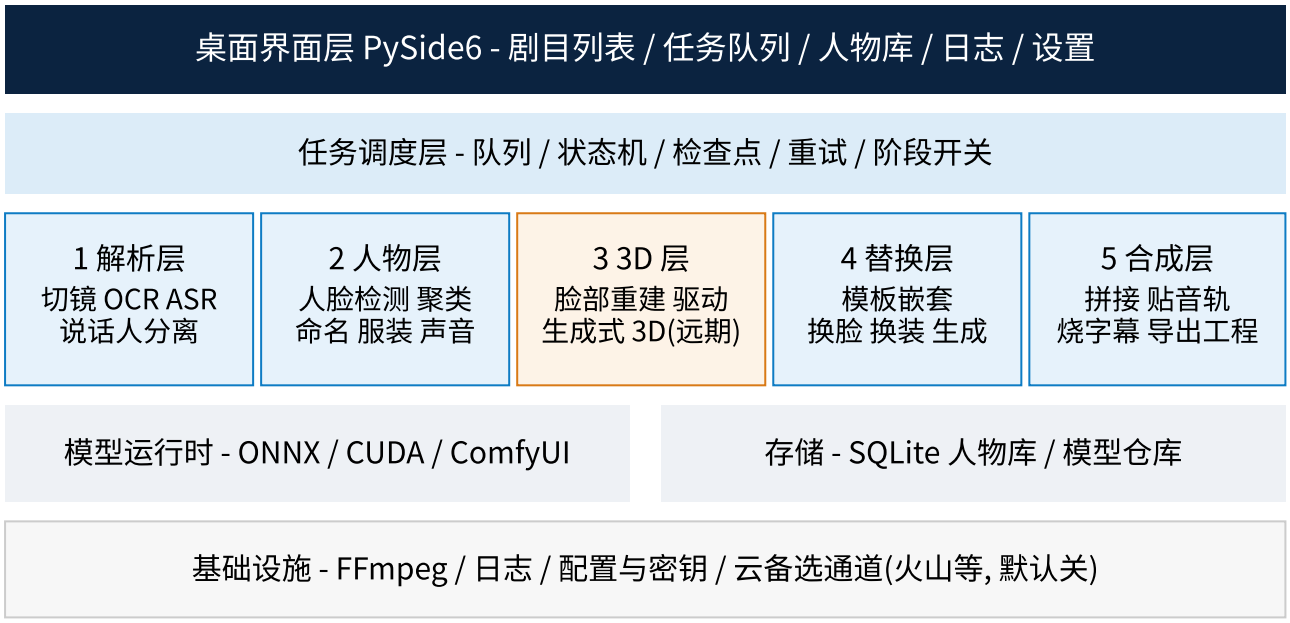


图 1 五层架构。橙色标注的 3D 层是分档建设的部分（第 6 章），不阻塞其他四层先上线。

关键架构决策

- **本地模型统一走 ONNX Runtime：**有 NVIDIA 独显走 CUDA，没独显走 CPU，同一套代码两条执行路径，上层无感知。
- **重型生成走本地 ComfyUI 服务：**文生图 / 图生视频类工作流以 ComfyUI 工作流 JSON 的形式保存，程序负责拼参数、投递、收结果，工作流本身可以在 ComfyUI 里人工调好再导入。
- **FFmpeg 是唯一的音视频读写者：**切镜、抽帧、拼接、混音、烧字幕全走 FFmpeg 命令行，参数模板化，方便查日志复现问题。

4. 核心管线：从导入到导出的九步

管线分两种入口：**处理现成剧目**（导入原视频做提取与替换）和**按剧本新做一集**（导入分镜与对白表做生成）。两条入口在第 5 步汇合，后面共用同一套替换、合成与导出。每个阶段可单独勾选执行，对应参考界面底部五步的做法。

步	阶段	做什么	产物（落盘）
1	剧目扫描	扫本地目录，按文件夹识别剧目与集数，建任务	剧目记录、集清单
2	补资料检查	按模板清单核对参考图、对白表、剧本是否齐全	缺料清单（点名缺哪个文件）
3	解析提取	切镜、抽帧；OCR 提画面字幕；ASR 提语音字幕；说话人分离	镜头表、SRT、说话人分段
4	人物提取	人脸检测与聚类，把同一张脸归成一个人，候选命名	人物候选、脸部样本集
5	人物库确认	人工确认人物名称，绑定脸、服装、声音、（可选）3D 资产	人物库正式记录
6	模板套用	四级模板嵌套，把人物 / 场景 / 分镜变量填满（第 7 章）	每镜的执行单
7	替换与生成	逐镜换脸 / 换装 / 驱动 / 生成，先静音画面	逐镜静音片段
8	合成贴轨	按分镜顺序拼接，按对白表贴音轨，对齐字幕时间轴	成片、外挂 SRT
9	导出与排版	烧字幕版、剪映工程、成本表、工程图；可选上传	交付目录

失败处理原则

- 单镜失败不拖垮整集：失败镜头进重试队列，整集标记"待人工检查"，其余镜头继续。
- 同一步骤自动重试上限 2 次，之后停在该步并在日志里写明原因，不无限重试烧显卡时间。
- 旁白与对白分开贴轨：沿用你第 1 集的规则 - 旁白只在开头段落，后面只贴对白，规则写进模板而不是靠人记。

5. 本地模型选型：每个能力一个首选、一个备选

选型原则：优先开源、可本地部署、许可证允许商用或可替换；模型文件按需下载到本地模型仓库，不打进 exe 安装包（否则安装包会有几十 GB）。显存为大致量级，以实际版本为准，开发时逐个实测后回填本表。

能力	首选	备选	说明
语音转字幕 ASR	faster-whisper (large-v3 / distil)	Whisper.cpp	本地离线；输出带时间戳，直接生成 SRT
画面字幕 OCR	PaddleOCR	RapidOCR (ONNX)	提烧录字幕；与 ASR 结果双路对齐互相纠错
说话人分离	pyannote 本地模型	声纹聚类 (Resemblyzer 类)	把台词分到人，再映射到人物名称
人脸检测与特征	InsightFace (buffalo_l)	MediaPipe Face	检测 + 512 维特征向量，供聚类与人物库比对
镜头切分	PySceneDetect	FFmpeg scene 滤镜	无模型，纯算法，先跑通
人物分割抠像	SAM / BiRefNet (ONNX)	rembg	换装、换背景、3D 贴图的前置
换脸	inswapper 类 ONNX 模型	DeepFaceLab 训练式	注意模型许可证；仅限授权人物（第 14 章）
人像驱动	LivePortrait	SadTalker 类	让静态人像 / 3D 渲染脸动起来、说对白
图 / 视频生成	本地 ComfyUI 工作流	云 API（备选通道）	工作流 JSON 进模板库，程序只负责投递
配音 TTS	本地 TTS（按中文音色实测选型）	云 TTS	已知坑：中文女声音色选择少，温雪一类角色音色要提前试听锁定（第 14 章）

> **云备选通道：**参考截图里的火山、DeepSeek 一类余额与 AK/SK 配置保留同样的设计 - 密钥存本地加密配置，默认关闭，任务级勾选才调用，且每次调用记成本，汇入成本表。核心流程断网必须能跑完，这是验收项。

6. 3D 人物提取：三档现实路线

"提取 3D 人物模型"是最容易被宣传话术夸大的部分。这张表把三档分开写：哪档现在能交付、哪档是进阶、哪档是远期，验收时按档验收，不混着承诺。

档位	做法	能得到什么	定位
L1	人脸特征 + 分割抠像 + 换脸换装	人物在新画面里脸一致、服装可换；本质是 2D 替换，不产出 3D 文件	**第一版交付。**覆盖绝大多数批量做剧场景
L2	单张 / 多张照片做脸部 3D 重建（DECA / FLAME 参数化模型），再用 LivePortrait 类模型驱动表情与口型	可转头、可驱动的 3D 头像资产（参数化网格 + 贴图），能存进人物库跨集复用	**第二期。**需要同一人物多角度清晰照片，单张侧脸重建质量有限
L3	生成式图生 3D（Tripo / Hunyuan3D 类本地部署）生成静态网格，再人工绑骨	静态道具、场景物件的 3D 模型；人物全身可用模型仍需人工修模绑骨	**远期探索。**只先用于道具与场景，不承诺人物

人物库里的 3D 资产长什么样

- L1 资产：人脸特征向量、代表脸样本图组、服装图组、抠像蒙版模板。
- L2 资产：FLAME 参数文件、头部网格（OBJ/GLB）、贴图、驱动配置文件，与人物 ID 绑死，换一集不用重建。
- 每个资产带来源记录：由哪部剧、哪几集、哪些帧提取，质量评分多少。低分资产在界面上标黄，提醒补拍或补图。

> **验收红线：**任何演示或交付里，L1 的换脸效果不得说成"提取了 3D 模型"。文档、界面文案、导出说明统一口径：L1 叫"人物替换"，L2 才叫"3D 头像"，L3 叫"3D 道具生成"。口径混了，后面必然产生达不到的预期。

人物名称提取怎么做

名称不靠猜：三路证据合并 - 剧本 / 对白表里的人名（最准）、字幕里的人名指称、说话人分离后的人声聚类。自动流程先给出"人物 A / B / C"和候选名称及置信度，最后一步由人在人物库确认界面里点确认。确认一次，该剧后续所有集自动沿用。

7. 模板嵌套替换：批量复用的核心

你说的"本地模型嵌套替换"，落到设计上就是**四级模板嵌套**：上层模板引用下层模板，变量逐层填充。配一次，套全剧；换一部剧，只换最上层的剧本和人物绑定。

层级	内容	举例（第 1 集）
剧本模板	分段结构、旁白规则、字幕规则、导出规格	约 90 秒、6 段、旁白只在 F1、无 BGM、字幕样式
角色模板	人物 ID、脸、服装、声音、3D 资产、风格锁词	温念 / 陈秋微 / 温雪 / 陆寒铮 / 孟义川，各绑参考图
场景模板	场景图、光线与色调、机位习惯	脏乱农院、土屋内、破旧木门外
分镜模板	单镜提示词、景别、主动作、参考图清单、对白槽	F1-L1 到 F6-L3，每镜一个主动作

从你的制作经验里固化下来的模板规则

- **一镜一个主动作**写进分镜模板校验：一个镜头填两个以上动作，保存时报错。
- **多人镜头必须带齐参考图：**画面里出现两个人，模板就必须绑两个人的参考 - 这是你踩过的坑（只给一张参考图，模型会把第二个人编错脸），软件在补资料检查阶段就拦截。
- **打架类镜头最多两人同框**做成模板的硬约束选项，超了不让执行。
- **全局风格锁**（画风、色调、负面词）只在剧本模板里维护一份，每镜自动拼接，不靠逐镜复制粘贴。
- **先静音、后贴轨**是管线写死的顺序，模板只能改对白内容，改不了顺序。

模板以文件夹加 JSON 的形式存放在模板库里，可导出分享、可版本化。每个任务记录自己用的模板版本号，重跑老剧时不会被新模板污染。

8. 人物库与数据模型（SQLite）

单机应用用 SQLite 足够：一个库文件装下人物、剧目、任务、镜头和模板绑定。所有大文件（视频、图片、模型）只在库里存路径和指纹，不进数据库本体。

表	关键字段	用途
characters 人物	id、name、aliases、face_embedding、voice_id、source_note、authorized(授权标记)	人物主档，跨剧复用
character_assets 资产	character_id、type(face/costume/mask/flame/mesh/texture)、path、quality_score、source_episodes	L1 / L2 / L3 资产分开存（第 6 章）
dramas 剧目	id、origin_name、new_name、root_path、episodes_count、template_version	对应队列里的原剧名 / 新剧名
tasks 任务	drama_id、status、stage_flags、progress、checkpoint、last_error、created_at	一剧一任务，断点续跑靠 checkpoint
shots 镜头	task_id、episode、shot_code(如 F3-L2)、prompt、ref_assets、dialogue、status、output_path	逐镜执行单，失败只重试单镜
subtitles 字幕	shot_id、start、end、text、speaker_id、source(ocr/asr/script)	双路字幕与说话人映射
templates 模板	id、level(script/character/scene/shot)、version、json_path	四级模板与版本（第 7 章）
runs 日志	task_id、step、model、duration_sec、cost、message、created_at	实时日志与成本表的数据来源

人物库界面要做的三件事

1. **确认命名：**聚类出的人物候选并排展示脸样本，点选改名，一次确认全剧沿用。
2. **看资产完整度：**每个人物显示脸 / 服装 / 声音 / 3D 四项齐不齐，缺项直接对应到"待补资料"。
3. **查一致性：**新一集提取的脸与库里特征向量自动比对，相似度低于阈值标红 - 这是防"脸漂移"的机器检查，不能只靠人眼。

9. 任务队列、状态机与断点续跑

状态机（与参考界面的状态列对齐）

状态	进入条件	可执行动作
待补资料	扫描建任务后，或补资料检查发现缺文件	补齐资料、重试检查
待执行	资料齐全，未开始或已暂停	开始执行
处理中	管线正在跑（带当前阶段与百分比）	停止当前任务
待人工检查	有镜头失败、质量标记异常或低置信度命名	打开作品终检、单镜重跑
已完成	全部阶段通过且导出完成	打开作品、可选上传
失败	不可自动恢复的错误（磁盘满、模型缺失等）	看日志、修复后重试

断点续跑怎么做

- 每个任务的每一步完成后写检查点：步骤名、输入文件指纹（哈希）、输出路径。重跑时指纹没变的步骤直接跳过 - 这就是参考界面"避免重复转码"的实现方式。
- 镜头级粒度：90 秒一集拆成十几个镜头，关机重开只补没做完的镜头，不整集重来。
- 勾选只影响本次执行，不删本地作品文件（照参考界面的提示语写进界面）。清理已完成要有单独按钮和二次确认。

并发策略

默认单任务串行跑满显卡；队列可配置 1-2 个并发（显存够才开）。CPU 类步骤（OCR、切镜）与 GPU 步骤（生成、换脸）错峰：GPU 忙时 CPU 预处理下一集，这是批量吞吐的关键优化，放第二期做。

10. 桌面端与界面（PySide6）

界面照参考截图的信息结构做，但换成你自己的工作流分区。深色科技风可以保留 - 它适合长时间盯日志和队列 - 但正文文档、导出报表保持浅色易读。

区域	内容
顶部栏	产品名与版本、本地引擎状态（待命 / 运行中 / 模型缺失）、界面样式切换、云通道余额（未配置则显示"未配置"，不报错）
剧目栏	本地剧目目录选择、检测本地剧目、删除选中剧、打开作品目录、每部完成后自动上传开关（默认关）
任务队列（主区域）	执行勾选、原剧名、新剧名、集数、当前状态、进度（写明缺什么 / 做到哪一步）、打开作品、创建时间、上传状态；状态筛选与显示条数
底部左：总进度	模型检测、各云通道余额、总进度条、当前策略（去重模式、去字幕开关）、重试补齐资料按钮
底部右：实时日志	系统级日志滚动输出，按任务 / 级别筛选；失败行标红并可点开详情
底部步骤条	视频处理 / 成本表排版 / AI 工程图 / 剪映工程 / 上传登录，每步显示是否已勾选执行
独立窗口	人物库（确认命名与资产）、模板编辑器（四级模板）、设置（模型路径、密钥、硬件档位）

界面硬规则

- 所有长任务都有进度和"停止当前任务"，停止后状态回"待执行"而不是"失败"。
- 缺料提示必须点名到文件（"缺少 5.png、6.png"式），不写"资料不全"这种没法行动的话。
- 任何要花云端费用的动作，先弹确认并显示预估，确认后才调用。

11. 工程结构与作品目录

代码结构（仓库）

```
app/
  main.py            入口
  ui/                PySide6 界面(队列/人物库/模板/设置)
  core/
    scanner.py       剧目扫描
    checker.py       补资料检查
    pipeline.py      九步管线调度
    queue.py         任务队列与状态机
    checkpoint.py    检查点与指纹
  extract/
    scenes.py        切镜(PySceneDetect/FFmpeg)
    ocr.py  asr.py  diarization.py
    faces.py         检测/聚类/特征比对
  assets3d/
    flame.py         L2 脸部重建
    drive.py         LivePortrait 驱动
    gen3d.py         L3 生成式3D(远期)
  replace/
    templates.py     四级模板与变量填充
    faceswap.py  compose_gen.py
  compose/
    stitch.py  audio.py  subtitles.py  export_jianying.py
  models/            模型注册表(名称/路径/版本/下载源)
  store/             SQLite 访问层
config/  templates/  tests/
```

作品目录（用户数据，与程序分开）

```
作品根目录/
  <剧名>/episodes/  raw/  shots/  dub/  out/
         /characters/  templates_used.json  cost.xlsx
模型仓库/  (按需下载, 可单独搬盘)
数据/ app.db  logs/
```

程序升级或重装不碰作品目录；作品目录可整体拷贝到另一台机器，换机后改一下根目录路径即可继续任务队列。

12. 硬件分级与性能策略

你还没确认自己的显卡型号，所以方案按三档写能力开关：软件启动时自动检测硬件并落到对应档位，界面明示当前档位能跑什么、不能跑什么，不让用户点了才发现跑不动。

档位	典型配置	能跑 / 不能跑
基础档	无独显 / 核显，16GB 内存	能跑：切镜、OCR、小模型 ASR、人脸检测聚类、拼接导出。不能跑（或极慢）：视频生成、L2/L3 3D - 自动切到云备选或排队等待
主流档	NVIDIA 8-12GB 显存（如 3060/4060 级）	全流程可跑：换脸、人像驱动、图生成流畅；视频生成可用但单镜耗时较长，靠队列过夜跑
推荐档	NVIDIA 16GB 以上显存，32GB 内存，SSD 1TB+	批量舒适区：双任务错峰、L2 重建、较大 ASR 模型常驻

性能策略

- 模型常驻与按需加载分开：检测、OCR、ASR 小模型常驻；生成类大模型按任务加载，跑完释放显存。
- 中间产物用 SSD 上的作品目录，禁止往系统盘临时目录堆大文件；磁盘剩余低于阈值时任务停在"失败"并写明原因。
- 所有耗时在日志里按步记录（runs 表），成本表不只算云费用，也算本机电耗时间 - 哪一步最耗时，一周数据就能看出来。

> **先确认再定档：**开发启动前需要你提供电脑的显卡型号和内存（任务管理器 - 性能页即可看到）。这一项决定 MVP 先做 CPU 版还是 CUDA 版，排期差很多，列在第 16 章待拍板第一项。

13. exe 打包与分发

事项	做法
打包工具	PyInstaller，onedir 模式（一个文件夹加主 exe）。不用 onefile：启动慢、杀毒误报多、大依赖解压不稳定
体积控制	程序本体与模型仓库分离：安装包只含程序与小模型（检测、OCR）；ASR 大模型、生成模型、3D 模型首次使用时按需下载到模型仓库，并校验哈希
FFmpeg	随包附带固定版本 FFmpeg，路径写相对路径，不依赖用户自己安装
CUDA	ONNX Runtime GPU 版随包；无独显机器自动回退 CPU 提供商，不闪退
首次启动	环境自检向导：显卡档位、磁盘空间、模型缺失清单、作品目录选择，自检不过的项给出可行动的修复提示
升级	程序目录可覆盖升级；数据库带版本号与迁移脚本；作品目录与模型仓库不动
密钥存储	云 API 的 AK/SK 用 Windows DPAPI 加密后存本地配置，不进日志、不进导出文件

交付物清单（V1.0）

- 主程序 exe 与程序文件夹、随包 FFmpeg。
- 本方案文档与使用手册（人物库确认、模板制作、队列操作三篇操作向导）。
- 一套可跑通的示例：示例剧目目录 + 示例人物库 + 第 1 集式分镜模板，装好就能完整跑一集验收。

14. 合规、风险与质量

合规红线（写进软件，不靠自觉）

- 人物库新建人物时必须勾选授权确认（自有拍摄 / 已授权 / 自有生成角色），未勾选的人物不能被替换任务引用。
- 换脸、声音克隆类功能只对已授权标记的人物开放；导出时在作品目录生成素材来源记录。
- 不提供"一键抓取他人剧目换脸发布"的预置流程；自动上传默认关闭，且只连用户自己的账号。

从你第 1 集制作里已验证的质量坑，逐条对应机器检查

已发生的坑	软件里的防法
多人镜头只给一张参考图，第二个人被模型编错脸	补资料检查：镜头人数与参考图数量对齐，不齐拦截（第 7 章）
角色脸跨镜漂移、服装串色	逐镜人脸特征比对 + 服装主色校验，低分镜头自动进待人工检查
打斗动作只"暗示"没拍出来、景别跳变	分镜模板一镜一动作校验；成片抽帧预览页供终检逐镜过
长台词塞不进短镜头，只能加速变声	贴轨前按字数与镜头时长预检，超限先提示改分镜或拆句，不默认加速
中文女声音色少，角色音色不贴	人物建库时先试听锁定音色并存档；音色库不够时明确提示，不自动乱配
风格跨镜漂移（写实 / 动漫混杂）	风格锁只存剧本模板一份，逐镜强制拼接；抽帧做风格一致性抽检

其他风险

- **模型许可证：**换脸等个别开源模型许可证限制商用，选型表逐个核许可证，限制商用的只作个人试用或换备选，上线前完成一轮许可证清单。
- **磁盘膨胀：**逐镜中间产物很大，作品目录按剧设保留策略（只留成片与镜头成品的任务可一键清理中间帧）。

15. MVP 分期与验收

期	范围	验收标准（可逐条勾）
V0.1 跑通闭环	剧目扫描、补资料检查、切镜、OCR+ASR 双路字幕、人脸聚类建人物库、单人换脸替换、拼接导出、任务队列与断点续跑、exe 打包	导入 1 段视频，提取出 SRT 与人物候选；确认命名后人物库可用；选 1 人完成换脸导出 1 集；中途关机重开能续跑；断网可跑完
V0.5 批量与模板	四级模板嵌套、按剧本生成新集（先静音后贴轨）、对白表贴轨与字数预检、成本表、剪映工程导出、质量标记与终检队列、CPU/GPU 错峰	用同一套模板连做 3 集，人物与风格一致性质检通过；缺参考图的镜头在执行前被拦截；成本表数字与日志对得上
V1.0 3D 与完善	L2 脸部 3D 重建与驱动进人物库、L3 道具生成试点、云备选通道计费、自动上传（可选开）、环境自检向导与升级迁移	1 个角色建出可驱动 3D 头像并跨 2 集复用；自检向导在无独显机器上正确降档；覆盖升级后老任务可续跑

16. 待你拍板的决策

1. **你的显卡型号与内存是多少？** 决定 MVP 先做 CUDA 版还是 CPU 版（第 12 章）。
2. **第一版先服务哪条入口？** 先做"导入现成视频做提取替换"，还是先做"按剧本分镜生成新集"？建议前者先行 - 它就是 V0.1 闭环，后者放 V0.5；若你近期主要是新做剧集，可对调。
3. **自动上传要不要进 V1.0？** 它涉及平台账号登录与规则变化，维护成本最高。建议先只做"导出到目录"，上传最后再定。

> 这三项定了，就可以按 V0.1 开工：先搭队列、扫描、提取、人物库和换脸导出这条闭环，3D 和批量模板随后跟上，不返工。